

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційних технологій

3 курс ЗФН спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Студент: Липей Олександр Миколайович

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

«МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ТІЛА, КИНУТОГО ПІД КУТОМ ДО ГОРИЗОНТУ»

1. Порядок виконання роботи і звітність

Під час виконання лабораторної роботи було опановано теоретичні основи кінематики руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Було вивчено закономірності руху у вертикальній площині, зокрема залежність траєкторії від початкової швидкості, кута кидка та прискорення вільного падіння.

Було реалізовано програмний продукт мовою JavaScript для моделювання руху тіла під кутом до горизонту. Програма дозволяє:

- будувати траєкторію руху;
- визначати час польоту, максимальну висоту та дальність;
- змінювати колір траєкторії;
- очищати область побудови.

Звіт оформлено відповідно до встановленого зразка та завантажено до репозиторію GitHub.

Постановка завдання: створити програмний продукт на JavaScript, він аналізує траєкторію руху тіла, кинутого під кутом до горизонту, із растровою візуалізацією за допомогою Canvas.

1.2 Теоретичні відомості

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту, описується як складений рух:

- горизонтальна складова – рівномірний рух по осі x ;
- вертикальна складова – рівноприскорений рух під дією сили тяжіння по осі y .

1.3 Реалізація програмного продукту

Програма була реалізована з використанням:

- HTML – для розмітки форми введення параметрів та Canvas;
- CSS – для стилізації елементів;
- JavaScript – для обчислень траєкторії та відображення графіка.

Основні можливості:

1. Введення параметрів руху:

β – кут кидка;

v_0 – початкова швидкість;

g – прискорення вільного падіння;

2. Побудова траєкторії руху на Canvas.

3. Відображення координатної сітки та осей.

1.4 Опис інтерфейсу програми

Інтерфейс містить:

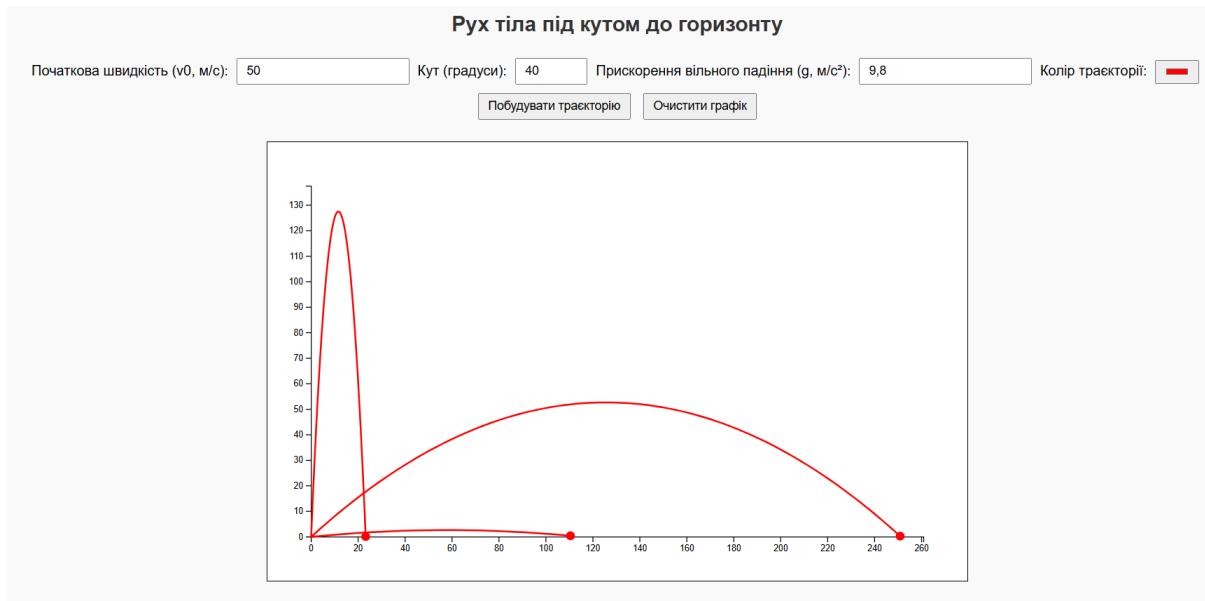
- поля для введення параметрів;
- кнопка: "Побудувати траєкторію"
- Canvas для відображення траєкторії.

1.5 Результати виконання

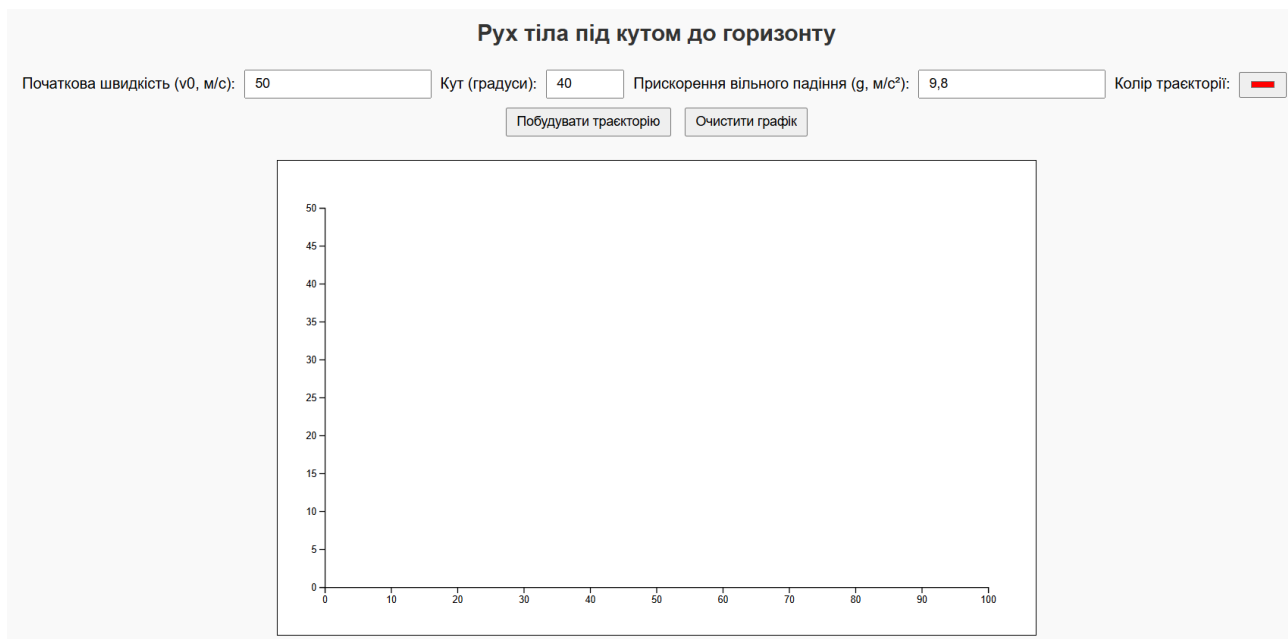
1.5.1 Побудова траєкторії тіла



1.5.2 Вплив кута кидка



1.5.3 Очищення графіка



1.6 Висновки

1. Було досліджено рух тіла, киненого під кутом до горизонту, та підтверджено теоретичні формули на практиці.
2. Встановлено, що максимальна дальність руху досягається при куті 45°.
3. Програма дозволяє візуально оцінити вплив початкової швидкості та кута кидка на траєкторію, максимальну висоту та час польоту.
4. Візуалізація на Canvas забезпечує наочне відображення руху, а координатна сітка допомагає оцінити величини та масштаби.

Розроблений програмний продукт успішно реалізує всі завдання лабораторної роботи та може бути використаний для подальшого аналізу балістики.